

EL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS EN GEOMATICA E.I.R.L. "CAEG"

Certifica que:

DANIELA JACQUELINE ZÚÑIGA JIMÉNEZ

Participó con éxito el:

DIPLOMADO INTERNACIONAL EXPERTO EN CIENCIA DE DATOS ESPACIALES CON PYTHON

Diplomado que permite al alumno estar en la capacidad de dominar Python y sus principales librerías para la manipulación, análisis y visualización de datos espaciales, implementar flujos de trabajo de ciencia de datos geoespaciales en entornos cloud, integrar y consultar grandes volúmenes de información mediante Spatial SQL, así como diseñar, automatizar y desplegar soluciones geoespaciales avanzadas. Asimismo, el participante desarrollará modelos de Machine Learning orientados a la predicción y análisis territorial, fortaleciendo la toma de decisiones basada en información geoespacial en contextos profesionales del ámbito público y privado.

FECHA:

Del 01 de Julio del 2025 al 31 de Octubre del 2025.

DURACIÓN:

240 Horas.



LUIS ANGEL VEGA PANTA
GERENTE GENERAL



VERIFICA TU CERTIFICADO

Lima, 01 de Noviembre del 2025



TEMARIO

Módulo 01: Introducción a Python y Google Colab.

Módulo 02: Fundamentos de Programación en Python para el Análisis de Datos.

Módulo 03: Herramientas para el Control de Flujo en Python.

Módulo 04: Importación, Manipulación y visualización de Datos.

Módulo 05: Organización y Manipulación de Datos Espaciales.

Módulo 06: Geoprocetamiento Vectorial y Ráster.

Módulo 07: Obtención de Datos Mediante APIs y Web Scraping.

Módulo 08: Modelos de Machine Learning Aplicados al Análisis Espacial.

Módulo 09: Ciencia de Datos y su Intersección con los GIS: Modern GIS y Spatial Data Science.

Módulo 10: Manipulación y Análisis de Datos con Pandas.

Módulo 11: Exploración y Visualización de Datos con Matplotlib y Seaborn.

Módulo 12: Introducción a la Manipulación de Datos Espaciales con GeoPandas.

Módulo 13: Creación y Análisis Espacial de Geometrías en GeoPandas.

Módulo 14: Procesamiento y Análisis de Datos ráster con Rasterio y Numpy.

Módulo 15: Visualización Interactiva y Análisis Avanzado con funciones Personalizadas en Python.

Módulo 16: Geocodificación y Obtención de Datos Espaciales mediante APIs.

Módulo 17: La Importancia del SQL Espacial y su Aplicación en la Nube.

Módulo 18: Primeros Pasos con Spatial SQL en Big Query.

Módulo 19: Integración de Python y Spatial SQL en Google Colab.

Módulo 20: Análisis Espacial Avanzado con BigQuery GIS.

Módulo 21: Almacenamiento y Carga de Datos Espaciales en la Nube.

Módulo 22: Proyectos Prácticos con Spatial SQL.

Módulo 23: Visualización Interactiva de Datos Espaciales.

Módulo 24: Spatial SQL + Python en la Nube.

Módulo 25: Proyecto Final Aplicativo.

